

1. Détermine :

(a) le ppmc et le pgdc de 28 et 42 par la méthode de la liste.

(6 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$M(28) = \{28; 56; 84; 112; 140; 168; \dots\}$$

$$M(42) = \{42; 84; 126; 168; \dots\}$$

$$\text{ppmc}(28;42) = 84$$

1pt pour chaque liste de multiples

1pt pour le ppmc

$$D(28) = \{1; 2; 4; 7; 14; 28\}$$

$$D(42) = \{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42\}$$

$$\text{pgdc}(28;42) = 14$$

1pt pour chaque liste de diviseurs

1pt pour le pgdc

(b) le ppmc et le pgdc de 108 et 144 par la méthode de la décomposition en facteurs premiers.

(4 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

108	2	144	2	$108 = 2^2 \cdot 3^3$	$/$	$144 = 2^4 \cdot 3^2$
54	2	72	2			
27	3	36	2	$\text{ppmc}(108;144) = 2^4 \cdot 3^3 = 432$		
9	3	18	2			
3	3	9	3	$\text{pgdc}(108;144) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$		
1		3	3			
		1				

1pt pour chaque décomposition

1pt pour le ppmc et **1pt** pour le pgdc